CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

ORE TRACKING

Système de communication, collecte, consolidation et synchronisation des données terrain

Élément	**Valeur**
Projet	ORE TRACKING
Version du document	1.1
Objet	Architecture réseau et architecture applicative Android
Statut	Architecture retenue / base de conception
Plateforme cible	Android
Architecture applicative	Une application ORE TRACKING, trois rôles : SPOTTER, DT, EXCAVATOR
Communications terrain	Wi-Fi + BLE
Accès Internet DT	4G GSM
Legende	
TAB 1 = SPOTTER TAB 2= DT TAB 3= EXCAVATOR	

1. Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges définit l'architecture fonctionnelle et technique du système de communication utilisé par ORE TRACKING pour permettre la collecte, la transmission, la consolidation et la synchronisation des données provenant de plusieurs tablettes Android déployées sur le terrain.

Le système repose sur trois technologies de communication :

- BLE (Bluetooth Low Energy) pour la communication entre les TAB 3 ET TAB 2.
- Wi-Fi local pour la communication entre TAB 1 et TAB 2.
- 4G GSM sur TAB 2 pour la communication avec le serveur central.

TAB 2 constitue le point central de collecte et la passerelle entre le réseau local du terrain et le serveur.

2. Décision d'architecture applicative

2.1 Une seule application Android

Le système sera développé sous la forme d'une seule application Android : ORE TRACKING. Cette application sera installée sur TAB 1, TAB 2 et TAB 3.

La même base de code contiendra les fonctionnalités communes et les fonctionnalités spécifiques à chaque rôle.

```
ORE TRACKING.apk
        │
        ├── MODE TAB 1
        │       └── Communication Wi-Fi
        │
        ├── MODE TAB 2
        │       ├── Wi-Fi
```

```
│     ├── BLE
│     ├── 4G
│     ├── Consolidation
│     └── Synchronisation serveur
│
└── MODE TAB 3
      └── Communication BLE
```

Le rôle de chaque tablette devra être configuré et associé à son identifiant d'équipement. L'utilisateur ne devra pas pouvoir modifier librement le rôle d'un équipement déjà enrôlé sans autorisation administrative.

2.2 Avantages de cette architecture

- Une seule base de code à maintenir.
- Partage des modèles de données, de la sécurité, de la base locale et de la synchronisation.
- Corrections et évolutions communes aux trois types de tablettes.
- Possibilité d'activer uniquement les modules nécessaires selon le rôle.
- Déploiement et maintenance simplifiés.
- Possibilité ultérieure de produire des variantes/APK spécialisés à partir du même projet Android si le besoin industriel l'exige.

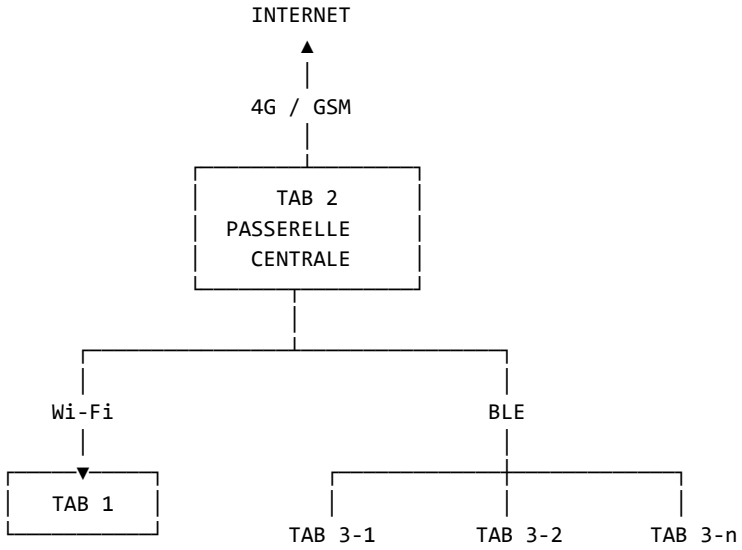
2.3 Configuration du rôle

Lors de l'enrôlement, chaque tablette reçoit un rôle : ROLE_TAB1, ROLE_TAB2 ou ROLE_TAB3.

```
Exemple :
TAB-001 → ROLE_TAB1
TAB-002 → ROLE_TAB2
TAB-003 → ROLE_TAB3
TAB-004 → ROLE_TAB3
```

Le rôle doit être enregistré localement et, idéalement, confirmé par le serveur lors de l'enrôlement.

3. Architecture générale retenue



Distances de conception : TAB 1 ↔ TAB 2 : au moins environ 40 m ; TAB 3 ↔ TAB 2 : zone de proximité d'environ 20 m ; TAB 2 ↔ serveur : Internet via 4G GSM.

4. Rôle des équipements

Équipement	Communication	Responsabilité
TAB 1	Wi-Fi	Production/échange de données terrain et communication avec TAB 2
TAB 2	Wi-Fi + BLE + 4G GSM	Collecte, validation, stockage local, consolidation et synchronisation
TAB 3	BLE	Production/transmission de données terrain vers TAB 2
Serveur	Internet	Stockage central, traitement, API et exploitation des données

5. TAB 1 — Communication Wi-Fi

TAB 1 communique avec TAB 2 au moyen d'une liaison Wi-Fi locale. La distance de conception est d'au moins environ 40 mètres et devra être validée sur le site réel.

- Connexion Wi-Fi locale avec TAB 2.
- Envoi de données vers TAB 2.
- Réception éventuelle de données ou commandes de TAB 2.
- Stockage temporaire des données non transmises.
- Reconnexion automatique après perte de liaison.
- Retransmission des données en attente.

5.1 Point d'accès Wi-Fi

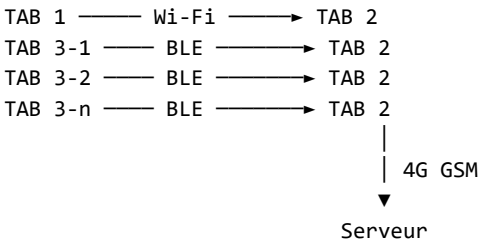
Le point d'accès devrra être fourni par TAB 2 et les deux autres s'y connecterons si le modèle Android et sa configuration le permettent. Le choix définitif devra être validé sur le matériel cible.

Cette décision devra tenir compte de la distance, des obstacles, de la stabilité du signal et de la capacité du matériel à faire fonctionner simultanément Wi-Fi, BLE et 4G.

6. TAB 2 — Passerelle centrale

TAB 2 est le cœur du système. Il doit fonctionner simultanément avec trois interfaces de communication.

Interface	Utilisation
Wi-Fi	Communication locale avec TAB 1
BLE	Communication avec plusieurs TAB 3
4G GSM	Accès Internet et synchronisation avec le serveur



Les trois communications doivent pouvoir fonctionner simultanément. La 4G est la source Internet de TAB 2 ; le Wi-Fi et le BLE servent aux communications locales.

7. TAB 3 — Communication BLE

Chaque TAB 3 communique avec TAB 2 en BLE. TAB 2 joue le rôle de gestionnaire central et plusieurs TAB 3 doivent pouvoir être connectés simultanément.

- Découverte BLE.
- Identification de l'équipement.
- Authentification.
- Établissement de la connexion.
- Échange des données.
- Mesure du RSSI.
- Gestion de la reconnexion.
- Stockage temporaire en cas de perte de liaison.

Le nombre maximal de TAB 3 simultanément connectés devra être déterminé expérimentalement selon le modèle exact de tablette et l'implémentation Android retenue.

8. Restriction de proximité des TAB 3

Seuls les TAB 3 situés dans une zone d'environ 20 mètres autour de TAB 2 doivent pouvoir communiquer avec TAB 2.

```
TAB 3 détecté
      ↓
Identification
      ↓
Authentification
      ↓
Contrôle de proximité
      ↓
   AUTORISÉ ?
   ├── Oui → connexion BLE
   └── Non → refus / déconnexion
```

Le contrôle de proximité utilisera principalement le RSSI BLE. Le RSSI n'est pas une mesure exacte de distance ; il devra donc être calibré dans les conditions réelles du site.

8.1 Hystérésis

Une hystérésis devra être utilisée afin d'éviter les connexions/déconnexions répétitives lorsqu'un TAB 3 se trouve près de la limite de la zone. Un seuil d'autorisation et un seuil de déconnexion distincts pourront être définis.

9. Identification et authentification

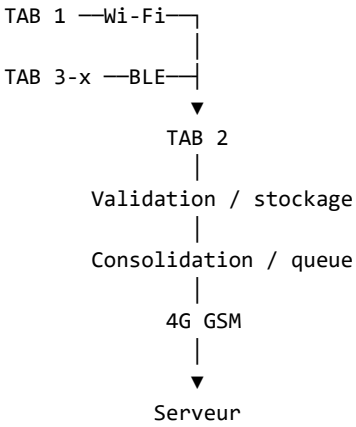
Chaque tablette doit disposer d'un identifiant applicatif unique, indépendant du simple nom Bluetooth.

```
Exemples :
TAB-001
TAB-002
TAB3-001
TAB3-002
GATEWAY-001
```

Un appareil inconnu ou non autorisé ne doit pas pouvoir envoyer des données au système.

- Identification de l'équipement.
- Vérification du rôle.
- Authentification.
- Contrôle de proximité pour les TAB 3.
- Validation des messages.

10. Flux de données



11. Consolidation des données

TAB 2 doit pouvoir associer les informations provenant de TAB 1 et des TAB 3.

Exemple : un TAB 1 peut fournir le contexte d'un bloc, tandis qu'un TAB 3 fournit les informations liées à un DT, un voyage ou un événement. TAB 2 associe ces informations selon les identifiants, timestamps et règles métier définis par ORE TRACKING.

12. Identifiants et horodatage

Chaque événement doit posséder un identifiant unique afin de prévenir les doublons.

```
{
  "event_id": "UUID",
  "gateway_id": "TAB2-001",
  "source_device": "TAB3-004",
  "event_type": "TRIP_START",
  "timestamp": "2026-10-02T11:32:18Z",
  "payload": {}
}
```

L'horodatage devra être conservé avec une référence temporelle cohérente entre les équipements.

13. Base de données locale de TAB 2

TAB 2 doit disposer d'une base de données locale, par exemple SQLite via Room sur Android.

- Équipements connus.
- Événements reçus.
- Données consolidées.

- État de synchronisation.
- Files d’attente.
- Logs techniques.

La base locale est essentielle pour assurer le fonctionnement en mode dégradé et éviter la perte de données.

14. Synchronisation avec le serveur

La synchronisation entre TAB 2 et le serveur se fait via Internet 4G GSM et une API sécurisée, idéalement en HTTPS/TLS.

```
Événement
   ↓
Base locale TAB 2
   ↓
PENDING
   ↓
SENDING
   ↓
Serveur
   ↓
ACK
   ↓
SYNCED
```

En cas d’échec, l’événement revient dans une file PENDING et sera retenté ultérieurement.

15. Fonctionnement hors connexion

Une coupure 4G ne doit pas provoquer de perte de données. TAB 2 continue à recevoir les données de TAB 1 et des TAB 3, les stocke localement et les synchronise lorsque la 4G revient.

```
4G OFF
   ↓
TAB 2 continue son fonctionnement local
   ↓
Stockage des événements
   ↓
4G ON
   ↓
Synchronisation automatique
```

16. Gestion des pertes de communication

16.1 Perte BLE

Le TAB 3 conserve localement les données non transmises. À la reconnexion dans la zone autorisée, les données en attente sont retransmises.

16.2 Perte Wi-Fi

TAB 1 conserve les données non transmises et les retransmet après rétablissement de la liaison.

16.3 Perte 4G

TAB 2 continue à fonctionner localement et met les données destinées au serveur en attente.

17. Protection contre les doublons

Chaque événement doit posséder un identifiant unique. Le serveur doit être idempotent : la réception répétée du même événement ne doit pas créer plusieurs enregistrements.

18. Sécurité

18.1 Wi-Fi

- Réseau protégé par authentification forte.
- Appareils autorisés uniquement.
- Validation applicative des messages.

18.2 BLE

- Authentification des TAB 3.
- Contrôle de proximité.
- Chiffrement BLE lorsque supporté par l'implémentation.
- Rejet des équipements inconnus.

18.3 Serveur

- HTTPS/TLS.
- Authentification de TAB 2.
- Identifiant unique de passerelle.
- Validation des données côté serveur.

19. Architecture logicielle de l'application unique

```
ORE TRACKING
│
├── Core
│   ├── Modèles de données
│   ├── Base locale
│   ├── Sécurité
│   ├── Authentification
│   ├── Logs
│   └── Configuration
│
├── Communication
│   ├── BLE
│   ├── Wi-Fi
│   ├── HTTP/HTTPS
│   └── Synchronisation
│
├── Module TAB 1
│   └── Fonctions spécifiques TAB 1
│
├── Module TAB 2
│   ├── BLE Gateway
│   ├── Wi-Fi Gateway
│   ├── Consolidation
│   ├── Queue de synchronisation
│   └── Gestion des TAB 3
│
```

```
└── Module TAB 3
    ├── BLE Client
    └── Fonctions spécifiques TAB 3
```

20. Interfaces utilisateur par rôle

20.1 TAB 1

- État de connexion à TAB 2.
- Données terrain.
- Création/consultation des événements autorisés.
- État de synchronisation local.

20.2 TAB 2

- État 4G.
- État Wi-Fi.
- État BLE.
- Nombre de TAB 3 connectés.
- Liste des TAB 3 et niveau de signal.
- Nombre de données en attente.
- Dernière synchronisation serveur.
- Journal des erreurs.

20.3 TAB 3

- État de connexion avec TAB 2.
- Signal BLE.
- Données opérationnelles propres au rôle.
- État de synchronisation.

21. Supervision de TAB 2

```
ORE TRACKING — TAB 2
──────────────────────────────

4G :              CONNECTÉ
Wi-Fi TAB 1 :     CONNECTÉ
BLE :             ACTIF

TAB 3 connectés : 5

TAB3-001           8 m
TAB3-002          12 m
TAB3-003           5 m
TAB3-004          17 m
TAB3-005           9 m

Données en attente : 12
Dernière sync : 11:48:21
──────────────────────────────
```

22. Journalisation

Les événements techniques suivants devront être journalisés :

- Connexion/déconnexion BLE.
- RSSI et décisions de proximité.
- Connexion/déconnexion Wi-Fi.
- Disponibilité/perte 4G.
- Échecs de synchronisation.
- Accusés de réception serveur.
- Doublons.
- Erreurs de données.
- Redémarrages et incidents applicatifs.

23. Gestion des versions

L'application devra gérer au minimum une version d'application, une version de protocole et une version de modèle de données.

```
Application : 1.0.0
Protocol   : 1.0
Data model : 1.0
```

La structure modulaire devra permettre de faire évoluer les fonctions TAB 1, TAB 2 et TAB 3 sans dupliquer inutilement le code.

24. Redémarrage de TAB 2

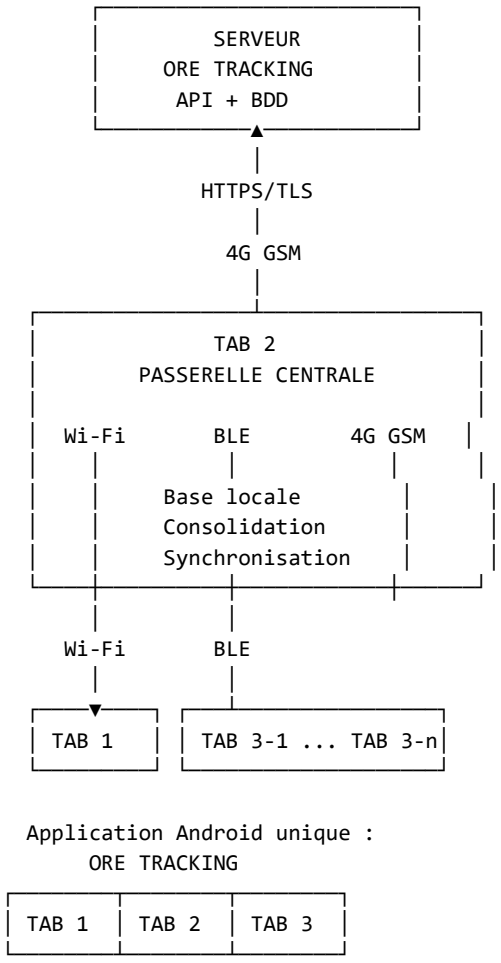
1. Démarrage de l'application.
2. Ouverture et vérification de la base locale.
3. Récupération des événements PENDING.
4. Initialisation Wi-Fi.
5. Initialisation BLE.
6. Vérification de la connectivité 4G.
7. Recherche/reconnexion des TAB 3 autorisés.
8. Reconnexion de TAB 1.
9. Reprise de la synchronisation serveur.

27. Exigences obligatoires

ID	Exigence
REQ-001	Une seule application Android ORE TRACKING doit servir de base aux TAB 1, TAB 2 et TAB 3.
REQ-002	Le rôle de la tablette doit être configuré et contrôlé : ROLE_TAB1, ROLE_TAB2 ou ROLE_TAB3.
REQ-003	TAB 2 doit être le nœud central.
REQ-004	TAB 3 doit communiquer avec TAB 2 via BLE.
REQ-005	Plusieurs TAB 3 doivent pouvoir être gérés simultanément.
REQ-006	Les TAB 3 doivent être limités à une zone d'environ 20 m autour de TAB 2.

REQ-007	TAB 1 doit communiquer avec TAB 2 via Wi-Fi.
REQ-008	La liaison TAB 1 ↔ TAB 2 doit être conçue pour une distance d'au moins environ 40 m.
REQ-009	TAB 2 doit utiliser la 4G GSM comme source Internet.
REQ-010	Wi-Fi, BLE et 4G doivent pouvoir fonctionner simultanément sur TAB 2.
REQ-011	TAB 2 doit disposer d'un stockage local.
REQ-012	Une perte d'Internet ne doit pas entraîner de perte de données.
REQ-013	Les données doivent être retransmises après rétablissement de la connexion.
REQ-014	Les événements doivent avoir des identifiants uniques.
REQ-015	Le serveur doit gérer les doublons.
REQ-016	Les communications avec le serveur doivent être sécurisées.
REQ-017	Les équipements doivent être identifiés et authentifiés.
REQ-018	Le système doit gérer les déconnexions et reconnexions automatiquement.
REQ-019	TAB 2 doit journaliser les événements techniques importants.
REQ-020	L'architecture doit permettre une évolution future des fonctions sans créer trois bases de code indépendantes.

28. Architecture de référence finale



29. Point de vigilance matériel

Avant le développement définitif, le modèle exact des tablettes devra être validé. Il faudra notamment vérifier le fonctionnement simultané Wi-Fi + BLE + 4G sur TAB 2, la capacité BLE réelle, le nombre de connexions simultanées supportées, les capacités de hotspot Wi-Fi si cette solution est retenue, la stabilité du Wi-Fi à 40 m, la qualité du modem 4G et la version Android.

Les tests terrain seront indispensables pour calibrer la zone BLE d'environ 20 m et valider la portée Wi-Fi réelle.

30. Résumé exécutif

ORE TRACKING sera basé sur une architecture centralisée autour de TAB 2. Une seule application Android sera développée et installée sur les trois catégories de tablettes. Le comportement de l'application sera déterminé par le rôle attribué à chaque appareil.

TAB 1 communique avec TAB 2 en Wi-Fi. Les TAB 3 communiquent avec TAB 2 en BLE dans une zone d'environ 20 m. TAB 2 utilise sa connexion 4G GSM pour communiquer avec le serveur. TAB 2 stocke localement les données, les consolide, gère les files d'attente et synchronise les données avec le serveur lorsque la connexion Internet est disponible.

Cette architecture fournit une base unique de développement tout en séparant clairement les responsabilités de TAB 1, TAB 2 et TAB 3.